ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. október 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányad része adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. A
2. D
3. B
4. D
5. B
6. A
7. B
8. C
9. A
10. C
11. C
12. D
13. C
14. C
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Mikrohullámok mint állóhullámok, a fény közelítő sebessége

Az állóhullám létrehozásának ismertetése: ***1 pont***

Például a kötél másik végét rezgésbe hozzuk, s megfelelő frekvenciájú rezgés esetén a kötélen kialakul az állóhullám.

Az állóhullám haladó hullámokból való keletkezésének ismertetése: ***3 pont***

Azonos hullámhosszú és frekvenciájú hullámok találkozásakor, általában visszaverődés révén jön létre állóhullám. Az állóhullám kialakulásának feltétele egy rugalmas kötélen, hogy a hullámhossz és a kötél hossza megfelelő arányban álljanak egymással.

$(l = k \cdot \frac{\lambda}{2} \text{ vagy } l = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{4})$

A hullámhossz-duzzadóhely és -csomópont bemutatása ábrán: ***3 pont***

Az állóhullám haladó hullámmal azonos jellemzőinek bemutatása: ***2 pont***

Az állóhullámot keltő haladó hullámok frekvenciája és hullámhossza azonos az állóhullámével.

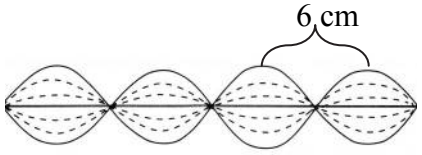
Az eltérő sajátosságok bemutatása: ***4 pont***

Az állóhullám két szomszédos csomópontja között a hullámtér pontjai azonos fázisban, eltérő amplitúdóval rezegnek. Egy belső csomópont két oldalán ellentétes fázisú rezgés jön létre. A haladó hullámban a hullámtér pontjai folyamatosan változó fáziskülönbségű, azonos amplitúdójú rezgést végeznek.

További példák ismertetése állóhullámra: ***2 pont***

Hangszerek, membránok, rezonancia jelenségek stb.

A fény sebességének becslése: ***2 pont***



$c = \lambda \cdot f = 12\,\text{cm} \cdot 2{,}45\,\text{GHz} = 294\,000\,\frac{\text{km}}{\text{s}}$

A forgótányér alkalmazásának magyarázata: ***1 pont***

Az állóhullám duzzadóhelyein melegszik a legjobban az étel. A tányér forgása révén az étel mindig más része fordul a duzzadóhelyek „alá”.

Összesen **18 pont**

2. A radioaktív bomlás elmélete

A radioaktív bomástörvény ismertetése:

2 pont

A felezési idő és az aktivitás fogalmának és mértékegységének bemutatása:

3 pont

(Az aktivitás értelmezése, mértékegysége 2 pont, a felezési idő értelmezése 1 pont)

A radioaktív izotópok számának időbeli változását leíró függvény ábrázolása:

2 pont

Egy minta aktivitásának időbeli változását leíró függvény felírása:

1 pont

Az aktivitás és a felezési idő kapcsolatának bemutatása és értelmezése két radioaktív minta összehasonlítása során:

2 pont

Két mintában azonos mennyiségű radioaktív izotóp van. Annak a mintának kisebb az aktivitása, amelynek nagyobb a felezési ideje, mivel a bomlások ritkábban következnek be.

A természetes és mesterséges radioaktivitás összehasonlítása:

2 pont

Két természetes radioaktív izotóp megnevezése:

1 pont

(Csak legalább két természetes radioaktív izotóp megnevezése esetén jár az 1 pont.)

A radioaktív nyomjelzés bemutatása egy konrét példán:

3 pont

Pl. jódizotóp pajzsmirigybe juttatása, feldúsulásának megfigyelése.

Két további alkalmazás megadása:

2 pont

Összesen **18 pont**

3. Newton munkássága

A newtoni életmű keletkezési helyének és korszakának megadása:

2 pont

Newton törvényeinek ismertetése, az arisztotelészi világkép meghaladásának bemutatása:

5 pont

Newton három törvénye (3 pont), az arisztotelészi és a newtoni világkép különbsége dinamikai szempontból (2 pont).

Az általános tömegvonzás törvényének ismertetése:

1 pont

A törvényben szereplő mennyiségek értelmezése:

3 pont

Az általános tömegvonzás megnyilvánulásának megadása a Hold és az alma mozgásában:

3 pont

A Hold közelítőleg körpályán kering a Föld körül, nagyjából egyenletes sebességgel. Centripetális gyorsulását a tömegvonzási erő okozza. (Szabadon esik a Föld középpontja felé, de érintő irányú mozgása következtében nem ér földet.) (2 pont) Az alma szabadon esik a Föld középpontja felé. (1 pont)

Az egyéb kölcsönhatásokhoz képest nagyon gyenge és nagyon erős gravitáció példájának bemutatása:

2 pont

Két elektron között a gravitációs vonzás sokkal kisebb, mint az elektromos taszítás.
Egy neutroncsillag vagy egy fekete lyuk gravitációs hatása rendkívül erős.

Newton prizmakísérletének ismertetése, a következtetések levonása:

A prizma felbontja a fehér fényt a szivárvány színeire, egyesíti a szivárvány színeit fehér fénnyé (1 pont), amiből következik, hogy a fehér fény összetett. (1 pont)

2 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $P_1 = 55$ W, $P_2 = 5$ W, $U = 12$ V, $\eta_1 = 0.3$, $\eta_2 = 0.6$, $H_{benzin} = 46{,}7$ MJ/kg, $\rho_{benzin} = 750$ kg/m^3

a) Az izzókban folyó áram felírása és kiszámítása:

3 pont
(bontható)

Mivel $I = \frac{P}{U}$ (1 pont), $I_1 = 4{,}6$ A (1 pont) és $I_2 = 0{,}42$ A (1 pont)

b) A fogyasztás megnövekedésének megadása:

6 pont
(bontható)

A lámpák által egy óra alatt felhasznált elektromos energia:
$E_l = (2 \cdot P_1 + 4 \cdot P_2) \cdot t = 468\,\text{kJ}$ (képlet + számítás: 1 + 1 pont)

Ennek megtermeléséhez a motorban elégetett benzin által leadott hőmennyiség:
$Q = \frac{E_l}{\eta_1 \cdot \eta_2} = 2600\,\text{kJ}$ (képlet + számítás: 1 + 1 pont)

Az ehhez szükséges benzinmennyiség pedig: $V_{benzin} = \frac{Q}{H_{benzin} \cdot \rho_{benzin}} \approx 0{,}07$ liter

(1 + 1 pont)

Összesen: 9 pont

2. feladat

Adatok: $E = 1{,}05$ aJ , $c = 3 \cdot 10^8 \dfrac{\text{m}}{\text{s}}$, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s , $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg

a) A fény hullámhosszának megadása az első esetben::

3 pont
(bontható)

$$\lambda_1 = \frac{c}{f_1} = \frac{c \cdot h}{\varepsilon_1} = 190 \text{ nm}$$

(képlet + számítás: 2 + 1 pont)

b) A fém kilépési munkájának meghatározása:

6 pont
(bontható)

Az első, illetve a második esetben az energia megmaradását felírva:

$\varepsilon_1 = h \cdot f_1 = W + \frac{1}{2} m_e \cdot v_1^2$ (1 pont)

$\varepsilon_2 = h \cdot 2f_1 = W + \frac{1}{2} m_e \cdot v_2^2 = W + \frac{1}{2} m_e \cdot (2v_1)^2$ (1 pont)

Majd ezeket egymásból kivonva:

$h \cdot f_1 = \frac{3}{2} m_e \cdot v_1^2 \Rightarrow W = \frac{2}{3} h \cdot f_1 = 0{,}7$ aJ (rendezés + számítás: 3 + 1 pont)

c) Az elektronok kilépési sebességének meghatározása az első esetben:

3 pont
(bontható)

$$h \cdot f_1 - W = \frac{1}{2} m_e \cdot v_1^2 \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2(h \cdot f_1 - W)}{m_e}} = 8{,}77 \cdot 10^5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(képlet + rendezés + számítás: 1 + 1 + 1 pont)

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $A = 400\ \text{cm}^2$, $T_1 = 300\ \text{K}$, $h_{\text{Hg}} = 20\ \text{cm}$, $h_1 = 20\ \text{cm}$, $h' = 30\ \text{cm}$, $g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$,

$R = 8{,}31\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$, $p_0 = 10^5\ \text{Pa}$, $\rho = 13{,}6\ \text{g/cm}^3$, $M = 4\ \text{g/mol}$.

a) A bezárt gáz kezdeti nyomásának felírása és kiszámítása:

3 pont
(bontható)

$p_1 \cdot A = p_0 \cdot A + m_{Hg} \cdot g$

$p_1 = p_0 + \rho \cdot g \cdot h_{Hg} = 1{,}27 \cdot 10^5\ \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ (képlet + számítás: 2 + 1 pont).

Amennyiben a vizsgázó a külső légnyomással nem számol, erre a részre legfeljebb csak egy pont adható! Ha a vizsgázó $g = 10\ \text{m/s}^2$ értékkel számol, nem jár pontlevonás.

A bezárt gáz tömegének felírása és kiszámítása:

3 pont
(bontható)

$p_1 \cdot V_1 = \frac{m}{M} R \cdot T_1 \Rightarrow \frac{p_1 \cdot h_1 \cdot A \cdot M}{R \cdot T_1} = 1{,}63\ \text{g}$ (képlet + rendezés + számítás: 1 + 1 + 1 pont)

b) A keresett hőmérséklet felírása és kiszámítása:

3 pont
(bontható)

Mivel $h_2 = 30\ \text{cm}$ (1 pont),

$T_2 = \frac{V_2}{V_1} \cdot T_1 = \frac{h_2}{h_1} \cdot T_1 = 450\ \text{K}$ (képlet + számítás: 1 + 1 pont)

A gáz által végzett munka felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$W = p_1(V_2 - V_1) = 508\ \text{J}$ (képlet + számítás: 1 + 1 pont)

c) A keresett hőmérséklet felírása és kiszámítása:

3 pont
(bontható)

Mivel $p_3 = p_0 = 10\ \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$ (1 pont),

és $V_3 = h_3 \cdot A = 50\ \text{cm} \cdot 400\ \text{cm}^2 = 20000\ \text{cm}^3$ (1 pont),

$T_3 = \frac{p_3 \cdot V_3}{p_1 \cdot V_1} \cdot T_1 = 590\ \text{K}$ (1 pont).

Összesen: 14 pont

4. feladat

Adatok: $T_1 = 15$ °C, $T_2 = 50$ °C

a) A keresett frekvenciák leolvasása az első grafikonról:

2 pont
(bontható)

$f_0 \approx 280$ Hz, $f_1 \approx 850$ Hz, $f_2 \approx 1420$ Hz, $f_3 \approx 1980$ Hz.

(Egy vagy két helyesen leolvasott adat egy pontot ér, három vagy négy pedig két pontot. A grafikon jellegéből fakadóan a leolvasásoknál a 30 Hz-en belüli eltérések elfogadhatóak.)

b) A síp típusának meghatározása és megfelelő indoklása:

3 pont
(bontható)

Az alapharmonikus és az első felharmonikus $\frac{f_0}{f_1} = \frac{1}{3}$ (1 pont) viszonyából

$\Rightarrow \lambda_0 = 3 \cdot \lambda_1$ (1 pont), ami a zárt sípokat jellemző összefüggés, tehát a síp zárt (1 pont).

c) A síp hosszának meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel zárt sípról van szó, $\lambda_0 = 4 \cdot L$ (1 pont), amiből $L = \frac{c}{4 f_0}$ (1 pont).

A második grafikon alapján $T_1 = 15$ °C, $c \approx 340$ m/s (1 pont), így
$L = 30$ cm (1 pont).

d) A meleg síp frekvenciáinak meghatározása:

3 pont
(bontható)

A második grafikonról $T_2 = 50$ °C, $c' \approx 360$ m/s (1 pont), így

$f_0' = \frac{c'}{4L}$ és a harmonikusok 1:3:5:7 aránya miatt

$f_0 \approx 300$ Hz, $f_1 \approx 900$ Hz, $f_2 \approx 1{,}5$ kHz, $f_3 \approx 2{,}1$ kHz. (2 pont)

(Egy vagy két helyesen kiszámolt adat egy pontot ér, három vagy négy pedig két pontot. Az a) kérdésben leolvasott adatokból adódó eltérésekért nem jár pontlevonás.)

Összesen: 12 pont